Colle n° 4
Fonctions usuelles, calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Énoncer et démontrer la formule d'intégration par parties sur un segment $[a, b]$.

Exercice n° 1. Intégrales de Wallis. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t \, \mathrm{d}t.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t \, \mathrm{d}t.$$
2. Calculer W_0 et W_1. Montrer que la suite (W_n) est décroissante, et que
$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad W_n > 0.$$
3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$(n+2)\, W_{n+2} = (n+1)\, W_n.$$
4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,
$$(n+1)\, W_{n+1}\, W_n = \frac{\pi}{2}.$$
5. En encadrant $\dfrac{W_{n+1}}{W_n}$, montrer que
$$\lim_{n \to +\infty} n\, W_n^2 = \frac{\pi}{2}.$$

Colle n° 4
Fonctions usuelles, calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Déterminer les primitives de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ sur $]0, +\infty[$.

Exercice n° 1.

1. Soit f une fonction continue sur $[0, \pi]$, à valeurs réelles, telle que, pour tout $x \in [0, \pi]$, $f(\pi - x) = f(x)$. Montrer que
$$\int_0^\pi x\, f(x)\, \mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \int_0^\pi f(x)\, \mathrm{d}x.$$
2. Calculer $I = \displaystyle\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x}\, \mathrm{d}x$.

Exercice n° 2. Sans calculatrice, comparer π^e et e^π.

Colle n° 4
Fonctions usuelles, calcul intégral — 1 h

Nom : _____

Question de cours. Pour tout réel x non nul, simplifier

$$\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right).$$

Exercice n° 1. Pour p et q dans $\mathbb{N}$, on pose

$$I_{p,q} = \int_{-1}^1 (1-t)^p\, (1+t)^q \, \mathrm{d}t.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. En calculant $I_{0,n}$ de deux façons, donner une expression simplifiée de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1 + (-1)^k}{k+1}$.
2. Pour $p \geq 1$, exprimer $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p-1,q+1}$.
3. En déduire $I_{p,q}$ en fonction de p et q, puis $I_{n,n}$ en fonction de n.

Exercice n° 2. Montrer que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression algébrique de sa fonction réciproque.

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Énoncer et démontrer la formule d'intégration par parties sur un segment $[a, b]$.
Énoncé. Soient u et v deux fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment $[a, b]$. Alors

$$\boxed{\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[u(x)\,v(x)\Big]_{x=a}^{x=b} - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x}$$

Démonstration. Les fonctions u, v, u', v' sont continues sur $[a, b]$: les produits $u'v$ et uv' le sont aussi, et toutes les intégrales écrites existent. Le produit uv est dérivable sur $[a, b]$ et, pour tout $x \in [a, b]$,

$$(uv)'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x).$$

On intègre cette égalité entre a et b, par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned}\int_a^b u(x)\,v'(x)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b (uv)'(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \Big[u(x)\,v(x)\Big]_{x=a}^{x=b} - \int_a^b u'(x)\,v(x)\,\mathrm{d}x,\end{aligned}$$

puisque uv est une primitive de $(uv)'$, fonction continue sur $[a, b]$ (théorème fondamental de l'analyse).

Exercice n° 1. Intégrales de Wallis. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t.$$

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t\,\mathrm{d}t.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. La fonction $\varphi : u \mapsto \frac{\pi}{2} - u$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, avec $\varphi'(u) = -1$, $\varphi(0) = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$; la fonction $t \mapsto \sin^n t$ est continue sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Le changement de variable $t = \frac{\pi}{2} - u$ donne :

$$\begin{aligned}W_n &= \int_{\pi/2}^0 \sin^n\left(\frac{\pi}{2} - u\right)(-1)\,\mathrm{d}u \\ &= \int_0^{\pi/2} \cos^n u\,\mathrm{d}u\end{aligned} \qquad \sin\left(\tfrac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$$

Donc

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ W_n = \int_0^{\pi/2} \cos^n t\,\mathrm{d}t}$$

2. Calculer W_0 et W_1. Montrer que la suite (W_n) est décroissante, et que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad W_n > 0.$$

$$W_0 = \int_0^{\pi/2} 1\,\mathrm{d}t = \boxed{\frac{\pi}{2}} \qquad W_1 = \Big[-\cos t\Big]_0^{\pi/2} = 0 - (-1) = \boxed{1}$$

Décroissance. Pour tout $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $0 \leq \sin t \leq 1$, donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sin^{n+1} t = \sin t \cdot \sin^n t \leq \sin^n t$. Par croissance de l'intégrale $\left(0 \leq \frac{\pi}{2}\right)$, $W_{n+1} \leq W_n$: $\boxed{(W_n) \text{ est décroissante}}$.
Positivité stricte. Pour $t \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\sin t \geq \frac{1}{2}$, et pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{6}\right]$, $\sin^n t \geq 0$. Par la relation de Chasles et la croissance de l'intégrale, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$W_n \geq \int_{\pi/6}^{\pi/2} \sin^n t\,\mathrm{d}t \geq \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left(\frac{1}{2}\right)^n \mathrm{d}t = \frac{\pi}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n > 0.$$

3. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(n+2)\,W_{n+2} = (n+1)\,W_n.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. On écrit $\sin^{n+2} t = \sin t \cdot \sin^{n+1} t$. Posons, pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $u(t) = -\cos t$ et $v(t) = \sin^{n+1} t$: u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, avec $u'(t) = \sin t$ et $v'(t) = (n+1)\cos t \sin^n t$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned}W_{n+2} &= \Big[-\cos t \sin^{n+1} t\Big]_0^{\pi/2} + (n+1)\int_0^{\pi/2} \cos^2 t \sin^n t\,\mathrm{d}t \\ &= (n+1)\int_0^{\pi/2} \left(1 - \sin^2 t\right)\sin^n t\,\mathrm{d}t \\ &= (n+1)\left(W_n - W_{n+2}\right)\end{aligned} \qquad \begin{aligned}&\cos\tfrac{\pi}{2} = 0, \sin 0 = 0 \\ &\text{linéarité}\end{aligned}$$

En regroupant les W_{n+2} :

$$\boxed{(n+2)\,W_{n+2} = (n+1)\,W_n}$$

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(n+1)\,W_{n+1}\,W_n = \frac{\pi}{2}.$$

Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, $c_n = (n+1)\,W_{n+1}\,W_n$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, d'après la question 3 :

$$c_{n+1} = (n+2)\,W_{n+2}\,W_{n+1} = (n+1)\,W_n\,W_{n+1} = c_n.$$

La suite (c_n) est constante, égale à $c_0 = W_1\,W_0 = \frac{\pi}{2}$:

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N},\ (n+1)\,W_{n+1}\,W_n = \frac{\pi}{2}}$$

5. En encadrant $\dfrac{W_{n+1}}{W_n}$, montrer que

$$\lim_{n\to+\infty} n\,W_n^2 = \frac{\pi}{2}.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Par décroissance (question 2), $W_{n+2} \leq W_{n+1} \leq W_n$; on divise par $W_n > 0$ et l'on utilise la question 3 :

$$\frac{n+1}{n+2} = \frac{W_{n+2}}{W_n} \leq \frac{W_{n+1}}{W_n} \leq 1.$$

Comme $\frac{n+1}{n+2}$ tend vers 1, le théorème des gendarmes donne

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, d'après la question 4 :

$$n\,W_n^2 = (n+1)\,W_{n+1}\,W_n \times \frac{n}{n+1} \times \frac{W_n}{W_{n+1}} = \frac{\pi}{2} \times \frac{n}{n+1} \times \frac{W_n}{W_{n+1}}.$$

Les deux derniers facteurs tendent vers 1, donc

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} n\,W_n^2 = \frac{\pi}{2}}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Déterminer les primitives de la fonction $x \mapsto \ln(x)$ sur $]0,+\infty[$.
La fonction ln est continue sur l'intervalle $]0,+\infty[$: elle y admet des primitives, qui diffèrent toutes d'une constante. Il suffit donc d'en calculer une. D'après le théorème fondamental de l'analyse, une primitive de ln sur $]0,+\infty[$ est

$$F : x \mapsto \int_1^x \ln(t)\,\mathrm{d}t.$$

Soit $x > 0$. Posons, pour $t > 0$, $u(t) = t$ et $v(t) = \ln(t)$:

$$\begin{cases} u(t) = t \\ u'(t) = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} v(t) = \ln(t) \\ v'(t) = \dfrac{1}{t} \end{cases}$$

Les fonctions u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur le segment d'extrémités 1 et x. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_1^x \ln(t)\,\mathrm{d}t &= \Big[t\ln(t)\Big]_{t=1}^{t=x} - \int_1^x t \times \frac{1}{t}\,\mathrm{d}t \\ &= x\ln(x) - 1\times\ln(1) - \int_1^x 1\,\mathrm{d}t \\ &= x\ln(x) - x + 1. \end{aligned}$$

($\ln(1) = 0$)

Les primitives de ln sur $]0,+\infty[$ sont donc les fonctions

$$\boxed{x \mapsto x\ln(x) - x + C, \quad C \in \mathbb{R}}$$

Exercice n° 1.

1. Soit f une fonction continue sur $[0,\pi]$, à valeurs réelles, telle que, pour tout $x \in [0,\pi]$, $f(\pi - x) = f(x)$. Montrer que
$$\int_0^\pi x\,f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x.$$
2. Calculer $I = \displaystyle\int_0^\pi \frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$.

1. Notons $J = \displaystyle\int_0^\pi x\,f(x)\,\mathrm{d}x$. La fonction $\varphi : t \mapsto \pi - t$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,\pi]$, avec $\varphi(0) = \pi$, $\varphi(\pi) = 0$, et $x \mapsto x\,f(x)$ est continue : le changement de variable $x = \pi - t$ donne
$$\begin{aligned} J &= \int_\pi^0 (\pi - t)\,f(\pi - t)\,(-1)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_0^\pi (\pi - t)\,f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \pi\int_0^\pi f(t)\,\mathrm{d}t - J. \end{aligned}$$
($f(\pi - t) = f(t)$; linéarité)

D'où $2J = \pi\displaystyle\int_0^\pi f(t)\,\mathrm{d}t$, soit

$$\boxed{\int_0^\pi x\,f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x}$$

2. La fonction $f : x \mapsto \dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}$ est continue sur $[0,\pi]$ (dénominateur ≥ 1) et, pour tout $x \in [0,\pi]$,
$$f(\pi - x) = \frac{\sin(\pi - x)}{1+\cos^2(\pi - x)} = \frac{\sin x}{1+(-\cos x)^2} = f(x).$$
D'après la question 1, $I = \dfrac{\pi}{2}\displaystyle\int_0^\pi f(x)\,\mathrm{d}x$. Pour tout $x \in [0,\pi]$, $f(x) = -\dfrac{u'(x)}{1+u(x)^2}$ avec $u(x) = \cos x$: une primitive de f sur $[0,\pi]$ est $x \mapsto -\arctan(\cos x)$, et
$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x &= \Big[-\arctan(\cos x)\Big]_0^\pi \\ &= -\arctan(-1) + \arctan(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$
Finalement
$$\boxed{I = \frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}}$$

Exercice n° 2. Sans calculatrice, comparer π^e et e^π.

Les deux nombres sont strictement positifs, d'où la chaîne d'équivalences

$$\begin{aligned} \pi^e < e^\pi & \\ \Leftrightarrow \ln(\pi^e) < \ln(e^\pi) & \quad \text{ln strictement croissante} \\ \Leftrightarrow e\ln\pi < \pi & \quad \ln(e^\pi) = \pi\ln e = \pi \\ \Leftrightarrow \frac{\ln\pi}{\pi} < \frac{1}{e} & \quad \text{on divise par } e\pi > 0 \end{aligned}$$

Posons, pour tout $x > 0$, $h(x) = \dfrac{\ln x}{x}$. Comme $h(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$, la dernière inégalité s'écrit $h(\pi) < h(e)$.

Or h est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables dont le dénominateur ne s'annule pas, et pour tout $x > 0$,

$$h'(x) = \frac{\frac{1}{x}\cdot x - \ln x \cdot 1}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Pour tout $x > 0$, $x^2 > 0$, donc $h'(x)$ est du signe de $1 - \ln x$. Or $\ln$ est strictement croissante et $\ln e = 1$, donc, pour tout $x > 0$:

- $h'(x) > 0$ si $x < e$;
- $h'(e) = 0$;
- $h'(x) < 0$ si $x > e$.

x	0		e		$+\infty$
$h'(x)$		$+$	0	$-$	
h		↗	$\frac{1}{e}$	↘	

En particulier h est **strictement** décroissante sur $[e, +\infty[$. Comme $\pi > 3 > e$, il vient $h(\pi) < h(e) = \frac{1}{e}$, et la chaîne d'équivalences ci-dessus conclut :

$$\boxed{\pi^e < e^\pi}$$

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Pour tout réel x non nul, simplifier

$$\arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right).$$

Pour $x \neq 0$, on pose

$$f(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right).$$

La fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$, et arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$: par composition et somme, f est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$. Pour tout $x \neq 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1+x^2} + \left(-\frac{1}{x^2}\right) \times \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \qquad \arctan' = \tfrac{1}{1+t^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} \qquad x^2\left(1+\tfrac{1}{x^2}\right) = x^2+1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

La dérivée de f est nulle sur chacun des deux *intervalles* $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_-^*$: f est donc constante sur chacun d'eux (mais pas forcément sur $\mathbb{R}^*$, qui n'est pas un intervalle). On détermine chaque constante en évaluant en 1 et en -1 :

$$f(1) = 2\arctan(1) = 2 \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} \qquad f(-1) = 2\arctan(-1) = -\frac{\pi}{2}.$$

Finalement,

$$\boxed{\forall x > 0,\ \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\pi}{2} \qquad \forall x < 0,\ \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\pi}{2}}$$

Exercice n° 1. Pour p et q dans $\mathbb{N}$, on pose

$$I_{p,q} = \int_{-1}^{1} (1-t)^p (1+t)^q \, \mathrm{d}t.$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. En calculant $I_{0,n}$ de deux façons, donner une expression simplifiée de $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^k}{k+1}$.
2. Pour $p \geq 1$, exprimer $I_{p,q}$ en fonction de $I_{p-1,q+1}$.
3. En déduire $I_{p,q}$ en fonction de p et q, puis $I_{n,n}$ en fonction de n.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. *Directement*, $t \mapsto \dfrac{(1+t)^{n+1}}{n+1}$ est une primitive de $t \mapsto (1+t)^n$ sur $[-1,1]$:

$$I_{0,n} = \left[\frac{(1+t)^{n+1}}{n+1}\right]_{-1}^{1} = \frac{2^{n+1}}{n+1}.$$

Par la formule du binôme : pour tout $t \in [-1,1]$, $(1+t)^n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} t^k$, puis par linéarité :

$$\begin{aligned} I_{0,n} &= \int_{-1}^{1} \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} t^k \, \mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left[\frac{t^{k+1}}{k+1}\right]_{-1}^{1} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1-(-1)^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^k}{k+1}. \end{aligned}$$

Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1+(-1)^k}{k+1} = \frac{2^{n+1}}{n+1}}$$

2. Soient $p \geq 1$ et $q \in \mathbb{N}$. Posons, pour $t \in [-1,1]$, $u(t) = (1-t)^p$ et $v(t) = \dfrac{(1+t)^{q+1}}{q+1}$: u et v sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1,1]$, avec $u'(t) = -p(1-t)^{p-1}$ et $v'(t) = (1+t)^q$. Par intégration par parties :

$$\begin{aligned} I_{p,q} &= \left[(1-t)^p \frac{(1+t)^{q+1}}{q+1}\right]_{-1}^{1} \\ &\quad + \frac{p}{q+1} \int_{-1}^{1} (1-t)^{p-1}(1+t)^{q+1} \, \mathrm{d}t \qquad \text{crochet nul : } p \geq 1,\ q+1 \geq 1 \\ &= \frac{p}{q+1} I_{p-1,q+1} \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $p \geq 1$ et tout $q \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{I_{p,q} = \frac{p}{q+1} I_{p-1,q+1}}$$

3. Montrons par récurrence sur $p \in \mathbb{N}$ que, pour tout $q \in \mathbb{N}$,

$$I_{p,q} = \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \cdot \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1}.$$

Initialisation. Pour $p = 0$ et tout $q \in \mathbb{N}$, c'est $I_{0,q} = \frac{2^{q+1}}{q+1}$ (question 1).
Hérédité. Soit $p \geq 1$; supposons la formule vraie au rang $p-1$, pour tout $q \in \mathbb{N}$. Alors, pour tout $q \in \mathbb{N}$, d'après la question 2 et l'hypothèse de récurrence appliquée à $q+1$:

$$\begin{aligned} I_{p,q} &= \frac{p}{q+1} \cdot \frac{(p-1)!\,(q+1)!}{(p+q)!} \cdot \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1} \\ &= \frac{p!\,q!}{(p+q)!} \cdot \frac{2^{p+q+1}}{p+q+1} \end{aligned}$$

$p\,(p-1)! = p!$, $\frac{(q+1)!}{q+1} = q!$

La formule est vraie pour tout $p \in \mathbb{N}$. En particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\boxed{I_{n,n} = \frac{(n!)^2}{(2n)!} \cdot \frac{2^{2n+1}}{2n+1}}$$

Exercice n° 2. Montrer que sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ et déterminer l'expression algébrique de sa fonction réciproque.
Bijection. sh est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\mathrm{sh}'(x) = \mathrm{ch}\,x > 0$: sh est donc continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Ses limites aux bornes se lisent sur $\mathrm{sh}\,x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$:

$$\lim_{x \to -\infty} \mathrm{sh}\,x = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to +\infty} \mathrm{sh}\,x = +\infty.$$

Par le théorème de la bijection, sh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

Réciproque. Soit $y \in \mathbb{R}$; on cherche l'unique $x \in \mathbb{R}$ tel que $\mathrm{sh}\,x = y$. On pose $X = e^x$, strictement positif :

$$\begin{aligned} \mathrm{sh}\,x = y &\Leftrightarrow \frac{X - X^{-1}}{2} = y \\ &\Leftrightarrow X^2 - 2yX - 1 = 0 \end{aligned}$$

on multiplie par $2X \neq 0$

Le discriminant réduit vaut $y^2 + 1 > 0$: l'équation a deux racines,

$$X = y \pm \sqrt{y^2+1},$$

de produit -1 — elles sont donc de signes contraires, et une seule est recevable. Comme $\sqrt{y^2+1} > \sqrt{y^2} = |y| \geq -y$, c'est $y + \sqrt{y^2+1}$ qui est strictement positive. Ainsi $e^x = y + \sqrt{y^2+1}$, et en composant par ln :

$$\boxed{\forall y \in \mathbb{R},\ \mathrm{sh}^{-1}(y) = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right)}$$